

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات		إجراءات الصيانة
	رقم المستند: B-031-r0a	المعدة: البطاريات
	الخطوات	صادرة الى:
	معتمة	الموقف:
	تاريخ الاعتماد: 11 يوليو 2004	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2009	قياس المقاومة الداخلية للأعمدة بواسطة جهاز HIOKI 3550

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات قياس المقاومة الداخلية لأعمدة البطارية بواسطة جهاز HIOKI 3550 لتحديد الأعمدة التالفة بالبطارية

اعدت المسودة الأولية السيدة المهندسة/ الين عزيز إبراهيم وقام باختبار المستند السيد المهندس/ عزت عبد المنعم عبد العليم في 3 يونيو 2004 بمحطة محولات شمال القاهرة ووافق عليه السيد المهندس/ احمد شيلابي فيصل منسق الـ MPIS بمنطقة القاهرة واعتمد من السيد المهندس/ سمير صالح رئيس قطاع الجهد الفائق بمنطقة القاهرة في 3 يونيو 2004

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد ويجب ان يحمل القائمون بأعمال الصيانة كارت فئة السلامة والصحة المهنية
- ضرورة تسوير المكان بحبل لتحديد منطقة العمل وكذلك وضع علامات التحذير
- ضرورة ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية مثل خوذة وحذاء الأمان 000 الخ
- تأكد من عدم وجود جهد من مصدر التغذية باستخدام مبين الجهد
- تأكد من فتح سكاكين الكابلات وعزلها من جميع مصادرها
- تأكد من وضع أرضي نقالي على المعدة المراد العمل عليها

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- الجهاز المستخدم للقياس بجميع أطرافه والطابعة الخاصة به - كامامة - قفاز عازل

خطوات الصيانة المطلوبة تنفيذها

1. افصل البطارية من الحمل
2. افصل البطارية من الشاحن
3. خطوات ضبط الجهاز :

- اضغط على مفتاح POWER
- اضغط على مفتاح CLEAR باستمرار لإزالة أي نتائج سابقة وتظهر على الشاشة أصفار لخانة عدد الأعمدة وخانة قيمة الجهد
- ركب كابل ذو ثلاثة أطراف (1 احمر ذو طرفين - 1 اسود ذو طرفين - 1 أسود ذو طرف واحد) مع العلم بان الطرف الأحمر (موجب و

4.

خطوات القياس

- ضع الكلامب الأسود على الطرف السالب للعمود
- ضع الكلامب الأحمر على الطرف الموجب للعمود
- لاحظ ظهور رقم العمود وقيمة جهد العمود بالفولت ودرجة حرارة العمود (مئوية) وقيمة المقاومة الداخلية (mille ohm) على الشاشة
- اضغط على مفتاح **memo** لتخزين القيمة
- انتقل الى العمود التالي وكرر الخطوات من (أ) الى (ث)

5.

طباعة النتائج

- بعد الانتهاء من قياس جميع الأعمدة وتخزين النتائج في الذاكرة لاتغلق مفتاح **Power** بالجهاز
- وصل جهاز القياس بالطابعة الخاصة بالجهاز بواسطة الكابل الخاص بذلك
- تأكد من وجود ورق بالطابعة
- **Print** اضغط مفتاح من جهاز القياس
- افحص النتائج وحدد الأعمدة النافذة

6.

بيانات مفاتيح الطابعة HIOKI 9203 DIGITAL PRINTER

1. مفتاح تسجيل البيانات على الورق ، 2. شاشة ، 3. مفتاح طباعة إحصائيات
4. مفتاح طباعة رسوم ، 5. مفتاح طباعة زمن تسجيل البيانات ، 6. مفتاح لإلغاء آخر بيان
7. مفتاح للتأكد من وجود ورق للطابعة ، 8 . مفتاح لنقل البيانات من جهاز الاختبارات الى الطابعة
9. لإيقاف الطابعة ، 10 . لتأكيد ضبط الشاشة ، 11. لعمل الضبط

7.

بيانات مفاتيح الجهاز HITESTER HIOKI 3550 BATTERY

1. مفتاح التغذية الرئيسي ، 2. مفتاح اختيار قيمة المقاومة ، 3. مفتاح اختيار قيمة الجهد
- 4 . مفتاح تصفير الجهاز ، 5. مفتاح صوت ، 6. مفتاح مانع تغير الشاشة
7. مفتاح سهم ايسر ، 8. مفتاح مفتاح توصيل او فصل وتغير الشاشة
9. مفتاح سهم ايمن ، 10. مفتاح زيادة قيمة
11. مفتاح تقليل قيمة ، 12. مفتاح الذاكرة
13. مفتاح تسجيل البيانات من الذاكرة ، 14. مفتاح قراءة البيانات بالذاكرة
15. مفتاح طباعة البيانات المخزونة ، 16. مكان المصدر
17. مكان الحساس ، 18. مكان حساس الحرارة ، 19. ذاكرة خارجية

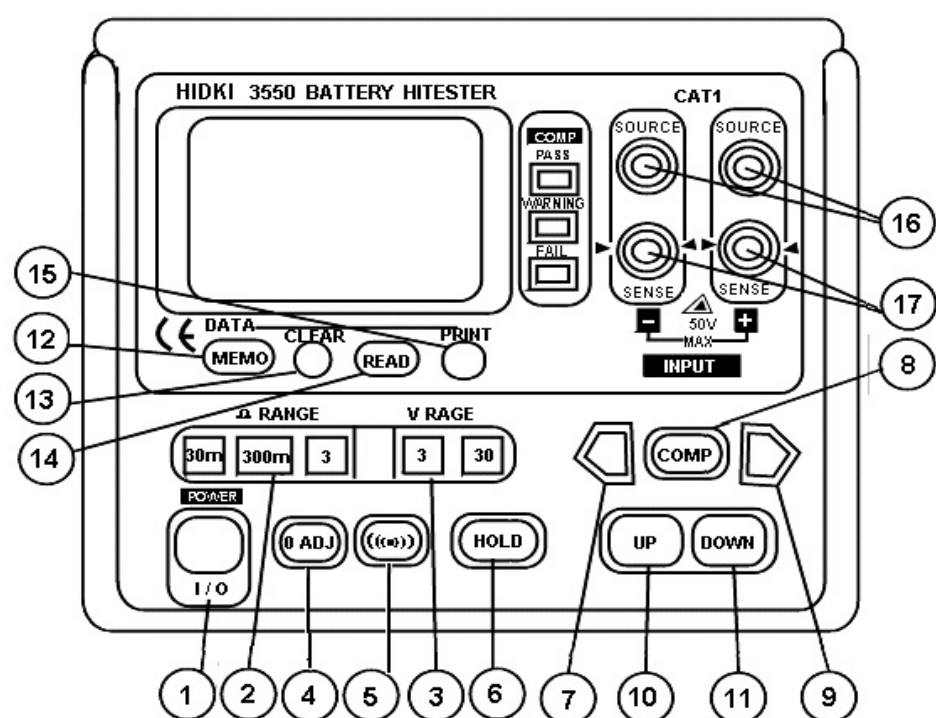
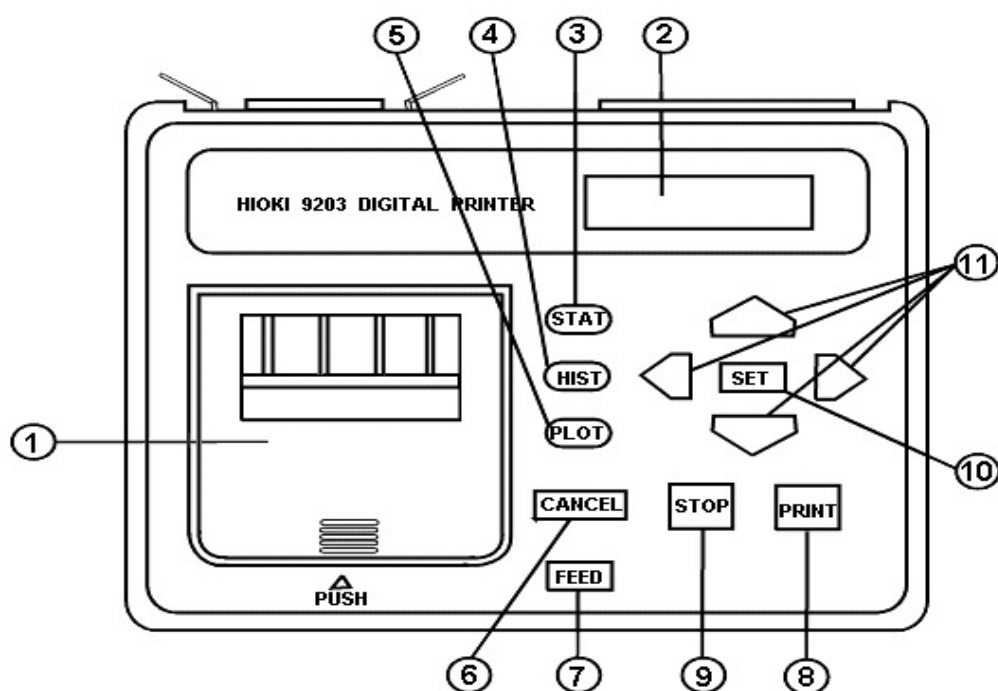
رقم البطارية:

اسم الموقع :

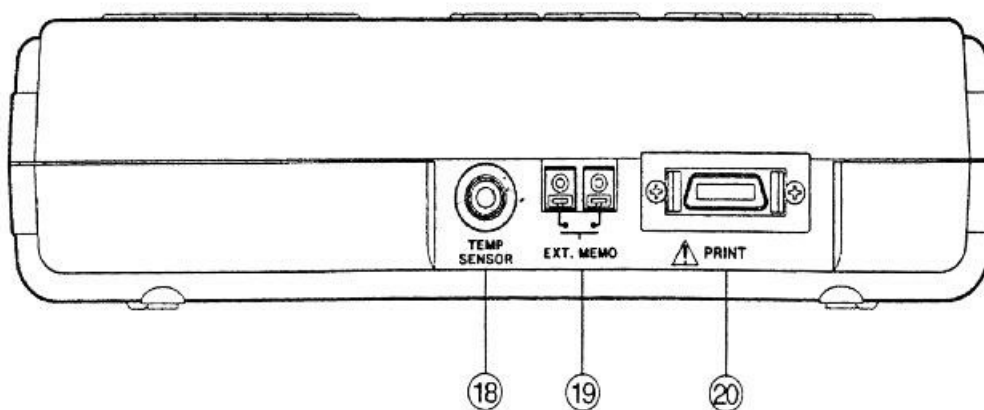
تاريخ الصيانة:

التوقيع:

القائم بالصيانة:

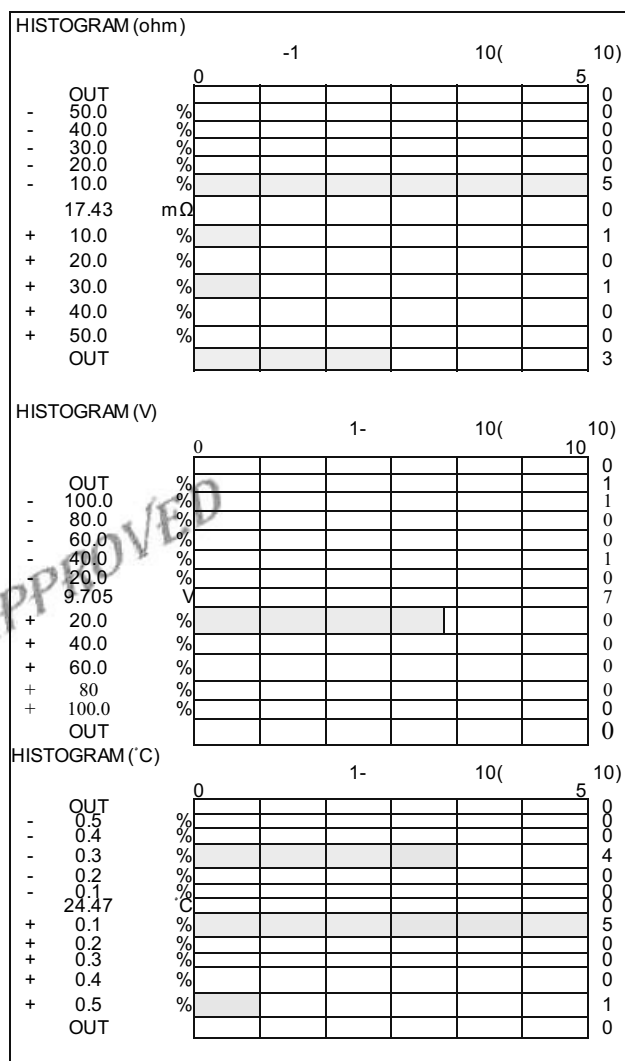


Side Panel



Output Example
9203
Using with 9460

START	97-5-20		8:35:14	
[N]	ohm	V	C	Comp
1	15.71m	12.41	24.5	Pass
2	15.90m	12.41	24.4	Pass
3	15.78m	12.41	24.4	Pass
4	15.82m	12.41	24.4	Pass
5	22.72m	0.32	24.4	Warn
6	19.82m	12.41	24.5	Pass
7	---	8.31	24.5	
8	16.25m	12.41	24.5	Pass
9	0F	12.42	24.5	Fail
10	0F	1.54	24.6	Fail
END				
STATISTICS (Ω)				
N	=	10	(*7)	
AVE	=	17.429	m Ω	
MIN	=	15.71	m Ω(1)	
MAX	=	22.72	m Ω(5)	
σ n	=	2.555	m Ω	
σ n-1	=	2.760	m Ω	
Cp	=	0.00		
CpK	=	0.00		
STATISTICS (V)				
N	=	10	(*10)	
AVE	=	9.705	V	
MIN	=	0.32	V(5)	
MAX	=	12.42	V(9)	
σ n	=	4.560	V	
σ n-1	=	4.807	V	
STATISTICS (°C)				
N	=	10	(*10)	
AVE	=	24.470	°C	
MIN	=	24.4	°C(5)	
MAX	=	24.6	°C(10)	
σ n	=	0.064	°C	
σ n-1	=	0.067	°C	



Using with 9460

[2],	15.90	mohm,	12.41 V,	24.4 C,	PASS
[3],	15.78	mohm,	12.41 V,	24.4 C,	PASS
[4],	15.82	mohm,	12.41 V,	24.4 C,	PASS
[5],	22.72	mohm,	0.32 V,	24.4 C,	WARM
[6],	19.82	mohm,	12.41 V,	24.5 C,	PASS
[7],	--	,	8.31 V,	24.5 C,	
[8],	16.25	mohm,	12.41 V,	24.5 C,	PASS
[9],	OF,		12.42 V,	24.5 C,	FAIL
[10],	OF,		1.54 V,	24.6 C,	FAIL
[END]					

NOTE : When the 9465 is used to measure ,the temperature value is displayed as "--".